

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Lista de Exercícios – Ajuste de Curvas (Mínimos Quadrados)

16 de novembro de 2025

Exercício 1 – Ajuste Linear por Mínimos Quadrados

A tabela abaixo apresenta valores aproximados da concentração C (em mg/L) de uma substância ao longo do tempo t (em minutos):

t	2	4	6	8	10	12
C	5.2	6.1	7.0	7.8	9.0	10.1

1. Ajuste a função linear $\phi(t) = at + b$ pelo método dos mínimos quadrados.
2. Use o modelo ajustado para estimar a concentração no instante $t = 15$.

Exercício 2 – Ajuste Quadrático por Mínimos Quadrados

A altura H (em cm) de uma planta foi medida ao longo de alguns dias, obtendo-se:

d	0	2	5	7
H	12.0	13.5	15.8	17.0

1. Ajuste o polinômio quadrático $\phi(d) = ad^2 + bd + c$ por mínimos quadrados.
2. Estime a altura no dia $d = 6$.
3. Comente se um modelo quadrático parece coerente com o crescimento observado.

Exercício 3 – Ajuste Exponencial (Caso Não Linear)

Considere os valores medidos da intensidade luminosa I , que decai com a distância x de uma fonte luminosa:

x	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0
I	8.20	6.10	4.15	3.02	2.20	1.65	1.20

Considere o modelo exponencial:

$$I(x) \approx \phi(x) = \alpha_1 e^{-\alpha_2 x}.$$

1. Aplique a transformação $z = \ln(I)$ e ajuste o modelo linearizado $z = a_1 - a_2x$.
2. Determine $\alpha_1 = e^{a_1}$ e $\alpha_2 = a_2$.
3. Estime a intensidade para $x = 2.8$.

Exercício 4 – Ajuste Logístico (Caso Não Linear Generalizado)

Um pesquisador estuda o crescimento de uma população bacteriana $P(t)$, observando tendência de saturação. Foram medidos os seguintes valores:

t	0	1	2	3	4	5
$P(t)$	2.1	3.0	4.8	7.2	10.5	13.0

Considere o modelo logístico linearizável:

$$P(t) = \frac{L}{1 + ce^{-kt}},$$

cuja forma linearizada é:

$$z(t) = \ln\left(\frac{L}{P(t)} - 1\right) = \ln(c) - kt.$$

1. Suponha $L = 15$. Calcule $z(t) = \ln\left(\frac{L}{P(t)} - 1\right)$.
2. Ajuste o modelo linearizado $z(t) = A - kt$ por mínimos quadrados.
3. Use o modelo para estimar $P(6)$.
4. Comente se o modelo logístico parece adequado ao comportamento dos dados.